



Um experimento sobre a distribuição binomial

Caio Schaden Ishida

Felipe Osternes da Silva

João Victor Evers Cordeiro

Paulo Vinícius Rodrigues Azevedo

Rafael Sakata Suzuki

Grupo nº 01

Turma 30.2

Professores

Prof. Marco Antonio Ridenti (coord.)

Prof. Amós Silva

Profa. Sônia Guimarães

Prof. Filipe Matusalém

Prof. Bogos Sismanoglu

Data de entrega: 13/08/2026

Departamento de Física

Divisão de Ciências Fundamentais

Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

1. Objetivos

O objetivo principal desse experimento foi a comparação dos valores previstos pelo modelo teórico de uma distribuição de probabilidade binomial com os dados obtidos após sucessivos ensaios de Bernoulli.

2. Procedimento experimental

Foram

3. Resultados

A Tabela 1 mostra a quantidade de faces azuis que aparecem em cada experimento para cada aluno.

experimento	aluno 1	aluno 2	aluno 3	aluno 4	aluno 5
1	5	3	3	3	2
2	4	8	0	4	4
3	5	3	5	1	3
4	1	4	4	7	6
5	4	5	7	3	4
6	2	5	4	3	4
7	1	3	4	5	4
8	3	3	2	7	4
9	6	4	6	2	2
10	4	5	5	7	4
11	5	2	5	3	4
12	2	4	4	5	3
13	5	2	6	6	3
14	3	5	2	3	4
15	10	4	3	6	1
16	8	6	3	3	5
17	2	3	6	3	3
18	3	2	4	1	2
19	3	1	3	5	3
20	4	3	4	7	2

Tabela 1: Número de vezes em que foram observados os resultados “face azul” em um lançamento de 24 dados de cinco faces vermelhas e uma azul. A primeira coluna designa o número do lançamento e as colunas ao lado o resultado observado pelo aluno.

A Tabela 2 apresenta as médias e os desvios padrões de cada aluno.

Aluno	$\bar{x}$	σ
1	4,0	2,22
2	3,75	1,62
3	4,0	1,65
4	4,2	1,99
5	3,35	1,18
total	3,86	1,76
esperado	4,0	1,8

Tabela 2: Média e desvio padrão dos resultados dos vinte lançamentos de cada aluno, e média e desvio padrão contabilizando todos os lançamentos. A tabela também mostra o valor esperado x_0 e σ_0 de uma distribuição binomial, calculados como $x_0 = Np$ e $\sigma_0 = \sqrt{Np(p-1)}$, com $p = 1/6$.

4. Discussão

5. Referências bibliográficas